FIȘĂ DE LUCRU NR. 3

TEMA: CALCULUL CURENTULUI ȘI TRECEREA ÎN BLOCARE

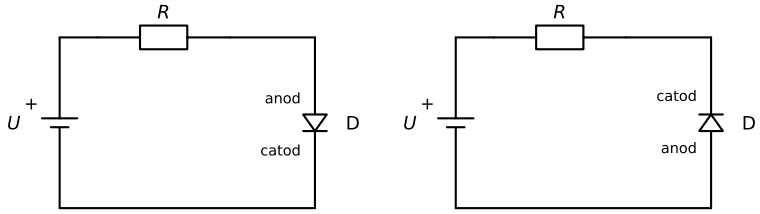
Numele elevului: _____

Clasa: _____

Data: _____

Se rezolvă după fișa de documentare nr. 3. Toate valorile sunt exemple didactice; în modelul cu cădere constantă, $U_D = 0{,}7\ \text{V}$. Partea A: calcul pe schemele de mai jos. Partea B: grafice.

Partea A. Calculul curentului



Schema 1 (stânga): anodul către borna +. Schema 2 (dreapta): catodul către borna +.

1. Completează spațiile libere. În Schema 1, anodul diodei este legat, prin rezistor, la borna _____ a sursei, deci dioda este polarizată _____ și poate să _____ . În Schema 2, catodul este către borna +, deci dioda este polarizată _____ .

2. Schema 1: calculează curentul cu ambele modele (calculatorul se poate folosi). Cazul I: $U = 6\ \text{V}$, $R = 2\ \text{k}\Omega$. Cazul II: $U = 15\ \text{V}$, $R = 5\ \text{k}\Omega$. Completează tabelul.

Pasul	Cazul I	Cazul II
Modelul ideal: $I_{id} = U/R$		
Modelul 0,7 V: ipoteza „dioda conduce”; $I = (U - U_D)/R$		
Verificarea ipotezei ($I > 0$?)		
Tensiunea pe rezistor, $U_R = R \cdot I$		
Diferența $I_{id} - I$ (în mA)		
Diferența relativă, $(I_{id} - I)/I_{id} \cdot 100\ \%$		

3. În care dintre cazurile I și II diferă mai puțin cele două modele? De ce?

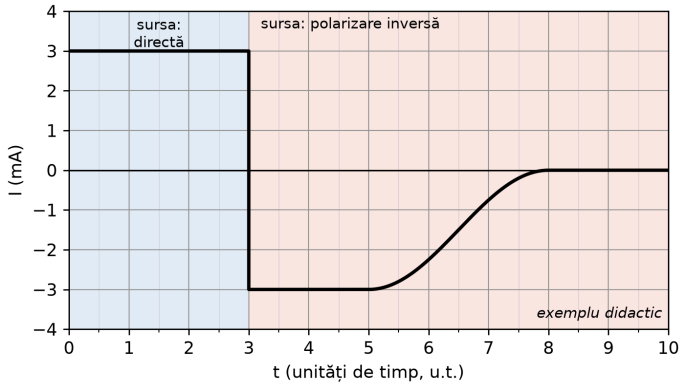
4. Schema 1, modelul cu 0,7 V: $U = 0{,}2\ \text{V}$, $R = 1\ \text{k}\Omega$. Completează.

Ipoteza „dioda conduce” dă $I = \dfrac{U - U_D}{R} =$ _____ mA. Verificare: ipoteza este _____ (corectă / falsă), deoarece _____ . Starea diodei: _____ ; $I =$ _____ mA; $U_R =$ _____ V; $U_D =$ _____ V.

5. Schema 2: $U = 6\ \text{V}$, $R = 1\ \text{k}\Omega$. Dioda este _____ ; $I =$ _____ mA; $U_R =$ _____ V; tensiunea la bornele diodei (în valoare absolută) este _____ V.

Partea B. Regimul dinamic

6. Graficul arată curentul prin diodă când sursa trece brusc de la polarizare directă la polarizare inversă (*exemplu didactic*, timp în unități arbitrare, u.t.). Citește pe grafic:



a) momentul în care sursa își inversează polaritatea: *t* = _____ u.t.;

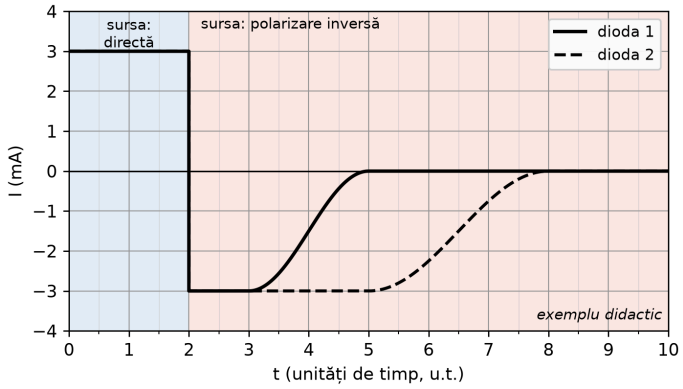
b) curentul înainte de acest moment: _____ mA; imediat după el: _____ mA;

c) durata cât curentul rămâne la valoarea inversă maximă (palierul): _____ u.t.;

d) momentul în care curentul revine aproape de zero: *t* = _____ u.t.; timpul de trecere în blocare (de la inversarea sursei): _____ u.t.

7. Completează (după fișa de documentare nr. 3): imediat după inversarea sursei, curentul prin diodă circulă în sens _____ față de conducție, cât timp în joncțiune și în vecinătatea ei mai există purtători minoritari _____ . Când aceștia s-au îndepărtat, curentul revine spre _____ .

8. Graficul arată curenții a două diode, 1 și 2, în aceleași condiții (*exemplu didactic*).



a) Completează tabelul cu valorile citite pe grafic.

	Momentul în care curentul revine aproape de zero (u.t.)	Durata de la inversarea sursei până la acest moment (u.t.)
dioda 1		
dioda 2		

b) Care dintre diode se blochează mai repede? Justifică prin citirea graficului.
